

Задачи к зачёту Группа 442

Задача 1. Система управления задана двумя векторными полями в 3-мерном пространстве. Выяснить является ли эта система управляемой или нет. Если управляема, то в какой области?

1. Басиров: $X = z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial z}$
2. Волосников $X = z^2\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = x\frac{\partial}{\partial z}$
3. Коротышова $X = y\frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial z} + x\frac{\partial}{\partial y}$
4. Курасов $X = -xz\frac{\partial}{\partial x}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial z}$
5. Оруджева – зачет
6. Сапинский $X = y\frac{\partial}{\partial x} - xy\frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y}$
7. Сороколетов – зачет
8. Удоратин $X = xy\frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = y\frac{\partial}{\partial y} + z\frac{\partial}{\partial x}$
9. Шугушев – зачет
10. Шабанов $X = x\frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = z\frac{\partial}{\partial y} + y\frac{\partial}{\partial x}$

Задача 2. Найти конечномерные динамики первого данных порядка уравнений и построить точные решения, отвечающие этим динамикам.

1. Басиров: $u_t + (1 + u)^2 u_x = 0$
2. Волосников $u_t + (u - 1)^2 u_x = 0$
3. Коротышова $u_t + (2 + u)^3 u_x = 0$
4. Курасов $u_t + (u - 1)^3 u_x = 0$
5. Оруджева $u_t + u^3 u_x = 0$
6. Сапинский $u_t + u(u_x + 1) = 0$
7. Сороколетов $u_t + u_x + u + a = 0$
8. Удоратин $u_t + (1 + u)^2 u_x = 0$
9. Шугушев $u_t - u^3 - xu_x = 0$
10. Шабанов $u_t - (u + q)^2 - xu_x = 0$